



Universidad Autónoma de Sinaloa

Lic. en Ing. en Ciencia de Datos

Alumno: Kevin Alexander Serrano Payán

Grupo: 4-1

Materia: Bases de Datos Emergentes

Docente: Dr. Lidia Yadira Pérez Aguilar

Fecha: 05/10/2026

PRÁCTICA 5. Modelado documental: embedding y referencing

1. Creación de nuevas colecciones

```
C:\Users\kevin>mongosh
Current Mongosh Log ID: 6ac6f1029cbf4d31cbcc3178
Connecting to:  mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.12.0
Using MongoDB:  8.0.32
Using Mongosh:  2.12.0

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongosh-shell/

-----
  The server generated these startup warnings when booting
  2026-10-06T20:02:38.649-07:00: Access control is not enabled for the data
  base. Read and write access to data and configuration is unrestricted
  -----

test> use ventas_online
switched to db ventas_online
ventas_online> show collections
productos
ventas_online> db.productos.countDocuments()
50
ventas_online> db.createCollection("clientes")
{ ok: 1 }
ventas_online> db.createCollection("proveedores")
{ ok: 1 }
ventas_online> db.createCollection("ventas")
{ ok: 1 }
ventas_online> show collections
clientes
productos
proveedores
ventas
ventas_online>
```

2. Embedding en clientes

```
ventas_online> db.clientes.insertOne({ cliente_id: "C001", nombre: "Ana López", correo: "ana.lopez@email.com", telefono: "6671234567", direccion: { calle: "Alvaro Obregón", numero: 120, ciudad: "Culiacán", estado: "Sinaloa", cp: "80000" }, preferencias: ["tecnologia", "electronica"], activo: true })
{ acknowledged: true, insertedId: ObjectId('6ac6f2b99cbf4d31cbcc3179') }
ventas_online> db.clientes.findOne({ cliente_id: "C001" })
{ _id: ObjectId('6ac6f2b99cbf4d31cbcc3179'), cliente_id: 'C001', nombre: 'Ana López', correo: 'ana.lopez@email.com', telefono: '6671234567', direccion: { calle: 'Álvaro Obregón', numero: 120, ciudad: 'Culiacán', estado: 'Sinaloa', cp: '80000' }, preferencias: [ 'tecnologia', 'electronica' ], activo: true }
ventas_online> db.clientes.find( { cliente_id: "C001"}, { _id: 0, nombre: 1, "direccion.ciudad": 1 } )
[ { nombre: 'Ana López', direccion: { ciudad: 'Culiacán' } } ]
ventas_online>
```

3. Embedding con arrays

```
ventas_online> db.clientes.insertOne({ cliente_id: "C002", nombre: "Carlos M
artínez", correo: "carlos@email.com", telefono: "6672345678", direccion: { c
ciudad: "Mazatlán", estado: "Sinaloa", cp: "82000" }, preferencias: [ "compu
tación", "accesorios", "audio" ], activo: true })
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6ac6f3619cbf4d31cbcc317a')
}
ventas_online> db.clientes.find( {preferencias: "accesorios"}, {_id: 0, clie
cliente_id: 1, nombre: 1} )
[ { cliente_id: 'C002', nombre: 'Carlos Martínez' } ]
ventas_online>
```

4. Crear proveedores

```
ventas_online> db.proveedores.insertMany([ {proveedor_id: "PR001", nombre: "Tecnología del Pacífico", ciudad: "Culiacán", estado: "Sinaloa", activo: true}, {prove
edor_id: "PR002", nombre: "Distribuidora Digital", ciudad: "Guadalajara", estado: "Jalisco", activo: true}, {proveedor_id: "PR003", nombre: "Computación del Norte
", ciudad: "Monterrey", estado: "Nuevo León", activo: true} ])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6ac6f57a9cbf4d31cbcc317b'),
    '1': ObjectId('6ac6f57a9cbf4d31cbcc317c'),
    '2': ObjectId('6ac6f57a9cbf4d31cbcc317d')
  }
}
ventas_online> db.proveedores.find()
[
  {
    _id: ObjectId('6ac6f57a9cbf4d31cbcc317b'),
    proveedor_id: 'PR001',
    nombre: 'Tecnología del Pacífico',
    ciudad: 'Culiacán',
    estado: 'Sinaloa',
    activo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac6f57a9cbf4d31cbcc317c'),
    proveedor_id: 'PR002',
    nombre: 'Distribuidora Digital',
    ciudad: 'Guadalajara',
    estado: 'Jalisco',
    activo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac6f57a9cbf4d31cbcc317d'),
    proveedor_id: 'PR003',
    nombre: 'Computación del Norte',
    ciudad: 'Monterrey',
    estado: 'Nuevo León',
    activo: true
  }
]
ventas_online> db.proveedores.countDocuments()
3
ventas_online>
```

5. Referenciar un proveedor

```
ventas_online> db.productos.findOne()
{
  _id: ObjectId('6a984e96a30bfd783c3adc5c'),
  sku: 'P001',
  nombre: 'Laptop Pro',
  categoria: 'Computo',
  precio: 18500,
  stock: 12
}
ventas_online> db.productos.updateOne( {sku: "P001"}, { $set: {proveedor_id: "PR001"} } )
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
ventas_online> db.productos.findOne( {sku: "P001"}, {_id: 0, sku: 1, nombre: 1, proveedor_id: 1} )
{ sku: 'P001', nombre: 'Laptop Pro', proveedor_id: 'PR001' }
```

```
ventas_online> db.ventas.find({ cliente_id: "C001" })
[
  {
    _id: ObjectId('6ac6f7389cbf4d31cbcc317e'),
    venta_id: 'V001',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-01T10:30:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P001', cantidad: 1, precio: 1200 },
      { sku: 'P002', cantidad: 2, precio: 350 }
    ],
    total: 1900,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  }
]
ventas_online> db.clientes.findOne({ cliente_id: "C001" })
{
  _id: ObjectId('6ac6f2b99cbf4d31cbcc3179'),
  cliente_id: 'C001',
  nombre: 'Ana López',
  correo: 'ana.lopez@email.com',
  telefono: '6671234567',
  direccion: {
    calle: 'Álvaro Obregón',
    numero: 120,
    ciudad: 'Culiacán',
    estado: 'Sinaloa',
    cp: '80000'
  },
  preferencias: [ 'tecnologia', 'electronica' ],
  activo: true
}
ventas_online> |
```

9. Relación uno a muchos

```
ventas_online> db.ventas.insertOne({venta_id: "V002", cliente_id: "C001", fecha: ISODate("2026-09-03T16:15:00Z"), items: [{sku: "P003", cantidad: 1, precio: 80}], total: 800, canal: "tienda", estado: "completada"})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6ac6f9449cbf4d31cbcc317f')
}
ventas_online> db.ventas.find( {cliente_id: "C001"}, {_id: 0, venta_id: 1, cliente_id: 1, fecha: 1} )
[
  {
    venta_id: 'V001',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-01T10:30:00.000Z')
  },
  {
    venta_id: 'V002',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-03T16:15:00.000Z')
  }
]
ventas_online> |
```

Ejercicios de la Práctica 5

1. Completar la colección clientes hasta obtener un total de 50 clientes (Los identificadores deberán ser únicos y consecutivos: C001 C002 C003 ... C050).

```
},
{
  cliente_id: "C048",
  nombre: "Norma Morales",
  correo: "norma.morales48@email.com",
  telefono: "6678129834",
  direccion: { ciudad: "Toluca", estado: "Estado de México", cp: "50000" },
  preferencias: ["computacion"],
  activo: true
},
{
  cliente_id: "C049",
  nombre: "José Reyes",
  correo: "jose.reyes49@email.com",
  telefono: "6675229108",
  direccion: { ciudad: "Morelia", estado: "Michoacán", cp: "58000" },
  preferencias: ["accesorios", "audio"],
  activo: true
},
{
  cliente_id: "C050",
  nombre: "Jesús Jiménez",
  correo: "jesus.jimenez50@email.com",
  telefono: "6674823498",
  direccion: { ciudad: "Cuernavaca", estado: "Morelos", cp: "62000" },
  preferencias: ["audio", "movilidad", "gaming"],
  activo: true
}
])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6ac6fd589cbf4d31cbcc3180'),
    '1': ObjectId('6ac6fd589cbf4d31cbcc3181'),
    '2': ObjectId('6ac6fd589cbf4d31cbcc3182'),
    '3': ObjectId('6ac6fd589cbf4d31cbcc3183'),
    '4': ObjectId('6ac6fd589cbf4d31cbcc3184'),
    '5': ObjectId('6ac6fd589cbf4d31cbcc3185'),
    '6': ObjectId('6ac6fd589cbf4d31cbcc3186'),
    '7': ObjectId('6ac6fd589cbf4d31cbcc3187'),
    '8': ObjectId('6ac6fd589cbf4d31cbcc3188'),
  }
}
```

2. Completar la colección proveedores hasta obtener 10 proveedores (Los identificadores deberán seguir la secuencia: PR001, PR002, ...PR010).

```

    proveedor_id: "PR007",
    nombre: "Importadora Tecnológica del Norte",
    ciudad: "Tijuana",
    estado: "Baja California",
    activo: true
  },
  {
    proveedor_id: "PR008",
    nombre: "Soluciones Digitales de Puebla",
    ciudad: "Puebla",
    estado: "Puebla",
    activo: true
  },
  {
    proveedor_id: "PR009",
    nombre: "Redes y Hardware de Querétaro",
    ciudad: "Santiago de Querétaro",
    estado: "Querétaro",
    activo: true
  },
  {
    proveedor_id: "PR010",
    nombre: "Componentes del Sol",
    ciudad: "Hermosillo",
    estado: "Sonora",
    activo: true
  }
]
},
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: [
    '0': ObjectId('6ac6fed69cbf4d31cbcc31b0'),
    '1': ObjectId('6ac6fed69cbf4d31cbcc31b1'),
    '2': ObjectId('6ac6fed69cbf4d31cbcc31b2'),
    '3': ObjectId('6ac6fed69cbf4d31cbcc31b3'),
    '4': ObjectId('6ac6fed69cbf4d31cbcc31b4'),
    '5': ObjectId('6ac6fed69cbf4d31cbcc31b5'),
    '6': ObjectId('6ac6fed69cbf4d31cbcc31b6')
  ]
}
}
ventas_online |

```

3. Los 50 productos deberán quedar asociados con alguno de los 10 proveedores. Para ello, agregar a cada producto: proveedor id.

```

ventas_online> db.productos.updateMany({ sku: { $in: ["P001", "P002", "P003", "P004", "P005"] }, $set: { proveedor_id: "PR001" } });
db.productos.updateMany({ sku: { $in: ["P006", "P007", "P008", "P009", "P010"] }, $set: proveedor_id: "PR002" } });
db.productos.updateMany({ sku: { $in: ["P011", "P012", "P013", "P014", "P015"] }, $set: proveedor_id: "PR003" } });
db.productos.updateMany({ sku: { $in: ["P016", "P017", "P018", "P019", "P020"] }, $set: proveedor_id: "PR004" } });
db.productos.updateMany({ sku: { $in: ["P021", "P022", "P023", "P024", "P025"] }, $set: proveedor_id: "PR005" } });
db.productos.updateMany({ sku: { $in: ["P026", "P027", "P028", "P029", "P030"] }, $set: proveedor_id: "PR006" } });
db.productos.updateMany({ sku: { $in: ["P031", "P032", "P033", "P034", "P035"] }, $set: proveedor_id: "PR007" } });
db.productos.updateMany({ sku: { $in: ["P036", "P037", "P038", "P039", "P040"] }, $set: proveedor_id: "PR008" } });
db.productos.updateMany({ sku: { $in: ["P041", "P042", "P043", "P044", "P045"] }, $set: proveedor_id: "PR009" } });
db.productos.updateMany({ sku: { $in: ["P046", "P047", "P048", "P049", "P050"] }, $set: proveedor_id: "PR010" } });

acknowledged: true,
insertedId: null,
matchedCount: 5,
modifiedCount: 5,
upsertedCount: 0
}
ventas_online> db.productos.countDocuments({ proveedor_id: { $exists: true } });
50
ventas_online> db.productos.find({}, { _id: 0, sku: 1, nombre: 1, categoria: 1, proveedor_id: 1 }).limit(5)
[
  {
    sku: 'P001',
    nombre: 'Laptop Pro',
    categoria: 'Computo',
    proveedor_id: 'PR001'
  },
  {
    sku: 'P002',
    nombre: 'Mouse inalambrico',
    categoria: 'Accesorios',
    proveedor_id: 'PR001'
  },
  {
    sku: 'P003',
    nombre: 'Aurifonos BT',
    categoria: 'Audio',
    proveedor_id: 'PR001'
  }
]

```

4. Verificar las referencias de proveedores, Ordenar los resultados primero por proveedor_id y después por nombre. Muestre: sku, nombre, categoría, proveedor_id

```
ventas_online> db.productos.find(
  { proveedor_id: { $exists: true } },
  { _id: 0, sku: 1, nombre: 1, categoria: 1, proveedor_id: 1 }
).sort({ proveedor_id: 1, nombre: 1 })
{
  sku: 'P003',
  nombre: 'Audifonos BT',
  categoria: 'Audio',
  proveedor_id: 'PR001'
},
{
  sku: 'P001',
  nombre: 'Laptop Pro',
  categoria: 'Computo',
  proveedor_id: 'PR001'
},
{
  sku: 'P004',
  nombre: 'Monitor 27',
  categoria: 'Computo',
  proveedor_id: 'PR001'
},
{
  sku: 'P002',
  nombre: 'Mouse inalambrico',
  categoria: 'Accesorios',
  proveedor_id: 'PR001'
},
{
  sku: 'P005',
  nombre: 'Teclado mecanico',
  categoria: 'Accesorios',
  proveedor_id: 'PR001'
},
{
  sku: 'P008',
  nombre: 'Bocina Bluetooth',
  categoria: 'Audio',
  proveedor_id: 'PR002'
},
}
```

5. Completar la colección ventas hasta obtener 100 ventas (Los identificadores deberán ser únicos: V001, V002, V003, ... V100).

```
{
  items: [
    { sku: "P003", cantidad: 2, precio: 1250 },
    { sku: "P015", cantidad: 1, precio: 1750 }
  ],
  total: 4250,
  canal: "app",
  estado: "completada"
},
{
  venta_id: "V100",
  cliente_id: "C040",
  fecha: ISODate("2026-10-11T15:00:30Z"),
  items: [
    { sku: "P009", cantidad: 1, precio: 5200 },
    { sku: "P011", cantidad: 1, precio: 1350 },
    { sku: "P013", cantidad: 2, precio: 780 }
  ],
  total: 8110,
  canal: "tienda",
  estado: "completada"
}
])
}
acknowledged: true,
insertedIds: {
  '0': ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31b7'),
  '1': ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31b8'),
  '2': ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31b9'),
  '3': ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31ba'),
  '4': ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31bb'),
  '5': ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31bc'),
  '6': ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31bd'),
  '7': ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31be'),
  '8': ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31bf'),
  '9': ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31c0'),
  '10': ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31c1'),
  '11': ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31c2'),
  '12': ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31c3'),
  '13': ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31c4'),
  '14': ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31c5'),
  '15': ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31c6'),
}
```

6. Mostrar las primeras 10 ventas.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27020/ventas_online> db.ventas.find().limit(10)
[
  {
    _id: ObjectId('6ac6f7389cbf4d31cbcc317e'),
    venta_id: 'V001',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-01T10:30:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P001', cantidad: 1, precio: 1200 },
      { sku: 'P002', cantidad: 2, precio: 350 }
    ],
    total: 1900,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac6f9449cbf4d31cbcc317f'),
    venta_id: 'V002',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-03T16:15:00.000Z'),
    items: [ { sku: 'P003', cantidad: 1, precio: 800 } ],
    total: 800,
    canal: 'tienda',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31b7'),
    venta_id: 'V003',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-04T10:19:55.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P001', cantidad: 3, precio: 18500 },
      { sku: 'P010', cantidad: 2, precio: 320 },
      { sku: 'P015', cantidad: 4, precio: 1750 },
      { sku: 'P023', cantidad: 3, precio: 2500 }
    ],
    total: 70640,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31e3'),
    venta_id: 'V004',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-18T18:25:30.000Z'),
    items: [ { sku: 'P010', cantidad: 4, precio: 320 } ],
    total: 1280,
    canal: 'online',
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc3213'),
    venta_id: 'V005',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-18T18:25:30.000Z'),
    items: [ { sku: 'P010', cantidad: 4, precio: 320 } ],
    total: 1280,
    canal: 'online',
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc3214'),
    venta_id: 'V006',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-18T18:25:30.000Z'),
    items: [ { sku: 'P010', cantidad: 4, precio: 320 } ],
    total: 1280,
    canal: 'online',
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc3215'),
    venta_id: 'V007',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-18T18:25:30.000Z'),
    items: [ { sku: 'P010', cantidad: 4, precio: 320 } ],
    total: 1280,
    canal: 'online',
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc3216'),
    venta_id: 'V008',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-18T18:25:30.000Z'),
    items: [ { sku: 'P010', cantidad: 4, precio: 320 } ],
    total: 1280,
    canal: 'online',
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc3217'),
    venta_id: 'V009',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-18T18:25:30.000Z'),
    items: [ { sku: 'P010', cantidad: 4, precio: 320 } ],
    total: 1280,
    canal: 'online',
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc3218'),
    venta_id: 'V010',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-18T18:25:30.000Z'),
    items: [ { sku: 'P010', cantidad: 4, precio: 320 } ],
    total: 1280,
    canal: 'online',
    estado: 'cancelada'
  }
]
```

7. Seleccionar un cliente_id que tenga varias ventas y muestre todas sus operaciones.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27020/ventas_online> db.ventas.find({ cliente_id: "C001" })
[
  {
    _id: ObjectId('6ac6f7389cbf4d31cbcc317e'),
    venta_id: 'V001',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-01T10:30:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P001', cantidad: 1, precio: 1200 },
      { sku: 'P002', cantidad: 2, precio: 350 }
    ],
    total: 1900,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac6f9449cbf4d31cbcc317f'),
    venta_id: 'V002',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-03T16:15:00.000Z'),
    items: [ { sku: 'P003', cantidad: 1, precio: 800 } ],
    total: 800,
    canal: 'tienda',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31e3'),
    venta_id: 'V004',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-18T18:25:30.000Z'),
    items: [ { sku: 'P010', cantidad: 4, precio: 320 } ],
    total: 1280,
    canal: 'online',
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc3213'),
    venta_id: 'V005',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-18T18:25:30.000Z'),
    items: [ { sku: 'P010', cantidad: 4, precio: 320 } ],
    total: 1280,
    canal: 'online',
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc3214'),
    venta_id: 'V006',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-18T18:25:30.000Z'),
    items: [ { sku: 'P010', cantidad: 4, precio: 320 } ],
    total: 1280,
    canal: 'online',
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc3215'),
    venta_id: 'V007',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-18T18:25:30.000Z'),
    items: [ { sku: 'P010', cantidad: 4, precio: 320 } ],
    total: 1280,
    canal: 'online',
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc3216'),
    venta_id: 'V008',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-18T18:25:30.000Z'),
    items: [ { sku: 'P010', cantidad: 4, precio: 320 } ],
    total: 1280,
    canal: 'online',
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc3217'),
    venta_id: 'V009',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-18T18:25:30.000Z'),
    items: [ { sku: 'P010', cantidad: 4, precio: 320 } ],
    total: 1280,
    canal: 'online',
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc3218'),
    venta_id: 'V010',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-18T18:25:30.000Z'),
    items: [ { sku: 'P010', cantidad: 4, precio: 320 } ],
    total: 1280,
    canal: 'online',
    estado: 'cancelada'
  }
]
```

8. Seleccione un sku existente y localice todas las ventas en las que aparezca ese producto.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/ventas_online> db.ventas.find({ "items.sku": "P001" })
[
  {
    _id: ObjectId('6ac6f7389cbf4d31cbcc317e'),
    venta_id: 'V001',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-01T10:30:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P001', cantidad: 1, precio: 1200 },
      { sku: 'P002', cantidad: 2, precio: 350 }
    ],
    total: 1900,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31b7'),
    venta_id: 'V003',
    cliente_id: 'C003',
    fecha: ISODate('2026-09-04T10:19:55.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P001', cantidad: 3, precio: 18500 },
      { sku: 'P010', cantidad: 2, precio: 320 },
      { sku: 'P015', cantidad: 4, precio: 1750 },
      { sku: 'P023', cantidad: 3, precio: 2500 }
    ],
    total: 70640,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31c5'),
    venta_id: 'V017',
    cliente_id: 'C013',
    fecha: ISODate('2026-09-18T14:55:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P001', cantidad: 1, precio: 18500 },
      { sku: 'P002', cantidad: 2, precio: 450 }
    ],
    total: 19000,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  }
]
```

9. Obtener todas las ventas realizadas mediante online.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/ventas_online> db.ventas.find({ canal: "online" })
[
  {
    _id: ObjectId('6ac6f7389cbf4d31cbcc317e'),
    venta_id: 'V001',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-01T10:30:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P001', cantidad: 1, precio: 1200 },
      { sku: 'P002', cantidad: 2, precio: 350 }
    ],
    total: 1900,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31b7'),
    venta_id: 'V003',
    cliente_id: 'C003',
    fecha: ISODate('2026-09-04T10:19:55.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P001', cantidad: 3, precio: 18500 },
      { sku: 'P010', cantidad: 2, precio: 320 },
      { sku: 'P015', cantidad: 4, precio: 1750 },
      { sku: 'P023', cantidad: 3, precio: 2500 }
    ],
    total: 70640,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31ba'),
    venta_id: 'V006',
    cliente_id: 'C004',
    fecha: ISODate('2026-09-07T12:00:27.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P016', cantidad: 1, precio: 3900 },
      { sku: 'P008', cantidad: 3, precio: 890 },
      { sku: 'P003', cantidad: 2, precio: 1250 }
    ],
    total: 5940,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  }
]
```

10. Obtener todas las ventas realizadas mediante app.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27020
Type "it" for more
ventas_online> db.ventas.find({ canal: "app" })
[
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31b9'),
    venta_id: 'V005',
    cliente_id: 'C002',
    fecha: ISODate('2026-09-06T15:08:44.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P011', cantidad: 2, precio: 1350 },
      { sku: 'P005', cantidad: 1, precio: 1600 }
    ],
    total: 4300,
    canal: 'app',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31bd'),
    venta_id: 'V009',
    cliente_id: 'C009',
    fecha: ISODate('2026-09-10T11:22:31.000Z'),
    items: [ { sku: 'P007', cantidad: 1, precio: 1450 } ],
    total: 1450,
    canal: 'app',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31c0'),
    venta_id: 'V012',
    cliente_id: 'C022',
    fecha: ISODate('2026-09-13T13:30:00.000Z'),
    items: [ { sku: 'P014', cantidad: 1, precio: 1650 } ],
    total: 1650,
    canal: 'app',
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31c3'),
    venta_id: 'V015',
    cliente_id: 'C002',
    fecha: ISODate('2026-09-13T13:30:00.000Z'),
    items: [ { sku: 'P014', cantidad: 1, precio: 1650 } ],
    total: 1650,
    canal: 'app',
    estado: 'cancelada'
  }
]
```

11. Obtener las ventas cuyo estado sea completada.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27020
ventas_online> db.ventas.find({ estado: "completada" })
[
  {
    _id: ObjectId('6ac6f7389cbf4d31cbcc317e'),
    venta_id: 'V001',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-01T10:30:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P001', cantidad: 1, precio: 1200 },
      { sku: 'P002', cantidad: 2, precio: 350 }
    ],
    total: 1900,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac6f9449cbf4d31cbcc317f'),
    venta_id: 'V002',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-03T16:15:00.000Z'),
    items: [ { sku: 'P003', cantidad: 1, precio: 800 } ],
    total: 800,
    canal: 'tienda',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31b7'),
    venta_id: 'V003',
    cliente_id: 'C003',
    fecha: ISODate('2026-09-04T10:19:55.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P001', cantidad: 3, precio: 18500 },
      { sku: 'P010', cantidad: 2, precio: 320 },
      { sku: 'P015', cantidad: 4, precio: 1750 },
      { sku: 'P023', cantidad: 3, precio: 2500 }
    ],
    total: 70640,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  }
]
```

12. Obtener las ventas cuyo estado sea cancelada. Mostrar solo venta_id, cliente_id, fecha total estado

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27020/
Type "it" for more
ventas_online> db.ventas.find(
  { estado: "cancelada" },
  { _id: 0, venta_id: 1, cliente_id: 1, fecha: 1, total: 1, estado: 1 }
)
[
  {
    venta_id: 'V012',
    cliente_id: 'C022',
    fecha: ISODate('2026-09-13T13:30:00.000Z'),
    total: 1650,
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    venta_id: 'V023',
    cliente_id: 'C004',
    fecha: ISODate('2026-09-24T10:05:30.000Z'),
    total: 3210,
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    venta_id: 'V034',
    cliente_id: 'C046',
    fecha: ISODate('2026-09-05T10:30:11.000Z'),
    total: 18500,
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    venta_id: 'V047',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-18T18:25:30.000Z'),
    total: 1280,
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    venta_id: 'V050',
    cliente_id: 'C044',
    fecha: ISODate('2026-09-29T10:25:19.000Z'),
    total: 7800,
    estado: 'cancelada'
  }
]
```

13. Mostrar las ventas ordenadas de mayor a menor según total. Mostrar solo venta_id, cliente_id, fecha, total

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27020/
ventas_online> db.ventas.find(
  {},
  { _id: 0, venta_id: 1, cliente_id: 1, fecha: 1, total: 1 }
).sort({ total: -1 })
[
  {
    venta_id: 'V003',
    cliente_id: 'C003',
    fecha: ISODate('2026-09-04T10:19:55.000Z'),
    total: 70640
  },
  {
    venta_id: 'V031',
    cliente_id: 'C005',
    fecha: ISODate('2026-09-02T12:40:15.000Z'),
    total: 28630
  },
  {
    venta_id: 'V008',
    cliente_id: 'C035',
    fecha: ISODate('2026-09-09T14:15:19.000Z'),
    total: 20060
  },
  {
    venta_id: 'V053',
    cliente_id: 'C003',
    fecha: ISODate('2026-09-24T09:20:18.000Z'),
    total: 24500
  },
  {
    venta_id: 'V067',
    cliente_id: 'C038',
    fecha: ISODate('2026-09-08T19:10:45.000Z'),
    total: 24500
  },
  {
    venta_id: 'V096',
    cliente_id: 'C032',
    fecha: ISODate('2026-10-07T13:45:20.000Z'),
    total: 24500
  }
]
```

14. Obtener las 10 ventas con mayor importe total. Combinar find(), sort(), limit().

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27020/ventas_online
Type "it" for more
ventas_online> db.ventas.find().sort({ total: -1 }).limit(10)
[
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31b7'),
    venta_id: 'V003',
    cliente_id: 'C003',
    fecha: ISODate('2026-09-04T10:19:55.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P001', cantidad: 3, precio: 18500 },
      { sku: 'P010', cantidad: 2, precio: 320 },
      { sku: 'P015', cantidad: 4, precio: 1750 },
      { sku: 'P023', cantidad: 3, precio: 2500 }
    ],
    total: 70640,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31d3'),
    venta_id: 'V031',
    cliente_id: 'C008',
    fecha: ISODate('2026-09-02T12:40:15.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P020', cantidad: 1, precio: 24500 },
      { sku: 'P005', cantidad: 1, precio: 1600 },
      { sku: 'P013', cantidad: 1, precio: 780 },
      { sku: 'P015', cantidad: 1, precio: 1750 }
    ],
    total: 28630,
    canal: 'tienda',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31bc'),
    venta_id: 'V008',
    cliente_id: 'C035',
    fecha: ISODate('2026-09-09T14:15:19.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P020', cantidad: 1, precio: 24500 },

```

15. Mostrar las ventas en páginas de 10 documentos. Obtener Página 1, Página 2, Página 3.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27020/ventas_online
ventas_online> db.ventas.find().skip(0).limit(10)
[
  {
    _id: ObjectId('6ac6f7389cbf4d31cbcc317e'),
    venta_id: 'V001',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-01T10:30:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P001', cantidad: 1, precio: 1200 },
      { sku: 'P002', cantidad: 2, precio: 350 }
    ],
    total: 1900,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac6f9449cbf4d31cbcc317f'),
    venta_id: 'V002',
    cliente_id: 'C001',
    fecha: ISODate('2026-09-03T16:15:00.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P003', cantidad: 1, precio: 800 }
    ],
    total: 800,
    canal: 'tienda',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31b7'),
    venta_id: 'V003',
    cliente_id: 'C003',
    fecha: ISODate('2026-09-04T10:19:55.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P001', cantidad: 3, precio: 18500 },
      { sku: 'P010', cantidad: 2, precio: 320 },
      { sku: 'P015', cantidad: 4, precio: 1750 },
      { sku: 'P023', cantidad: 3, precio: 2500 }
    ],
    total: 70640,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  },
  {

```

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27020/ventas_online> db.ventas.find().skip(10).limit(10)
[
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31bf'),
    venta_id: 'V011',
    cliente_id: 'C049',
    fecha: ISODate('2026-09-12T19:05:42.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P012', cantidad: 1, precio: 12500 },
      { sku: 'P017', cantidad: 2, precio: 950 },
      { sku: 'P018', cantidad: 3, precio: 890 }
    ],
    total: 17070,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31c0'),
    venta_id: 'V012',
    cliente_id: 'C022',
    fecha: ISODate('2026-09-13T13:30:00.000Z'),
    items: [ { sku: 'P014', cantidad: 1, precio: 1650 } ],
    total: 1650,
    canal: 'app',
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31c1'),
    venta_id: 'V013',
    cliente_id: 'C005',
    fecha: ISODate('2026-09-14T10:10:15.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P019', cantidad: 2, precio: 1250 },
      { sku: 'P009', cantidad: 1, precio: 5200 }
    ],
    total: 7700,
    canal: 'tienda',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31c2'),

```

```

]
ventas_online> db.ventas.find().skip(20).limit(10)
[
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31c9'),
    venta_id: 'V021',
    cliente_id: 'C050',
    fecha: ISODate('2026-09-22T18:35:12.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P004', cantidad: 1, precio: 6200 },
      { sku: 'P016', cantidad: 1, precio: 3900 }
    ],
    total: 10100,
    canal: 'app',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31ca'),
    venta_id: 'V022',
    cliente_id: 'C016',
    fecha: ISODate('2026-09-23T15:20:45.000Z'),
    items: [ { sku: 'P028', cantidad: 1, precio: 15000 } ],
    total: 15000,
    canal: 'tienda',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31cb'),
    venta_id: 'V023',
    cliente_id: 'C004',
    fecha: ISODate('2026-09-24T10:05:30.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P006', cantidad: 2, precio: 980 },
      { sku: 'P019', cantidad: 1, precio: 1250 }
    ],
    total: 3210,
    canal: 'online',
    estado: 'cancelada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31cc'),

```

16. Seleccionar una ciudad existente en los documentos y obtenga todos los clientes que residan en ella. Utilizar el campo: "direccion.ciudad".

```
ventas_online> db.clientes.find({ "direccion.ciudad": "Culiacán" })
[
  {
    _id: ObjectId('6ac6f2b99cbf4d31cbcc3179'),
    cliente_id: 'C001',
    nombre: 'Ana López',
    correo: 'ana.lopez@email.com',
    telefono: '6671234567',
    direccion: {
      calle: 'Alvaro Obregón',
      numero: 120,
      ciudad: 'Culiacán',
      estado: 'Sinaloa',
      cp: '80000'
    },
    preferencias: [ 'tecnologia', 'electronica' ],
    activo: true
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac6fd589cbf4d31cbcc3197'),
    cliente_id: 'C026',
    nombre: 'José Reyes',
    correo: 'jose.reyes26@email.com',
    telefono: '6673946215',
    direccion: { ciudad: 'Culiacán', estado: 'Sinaloa', cp: '80000' },
    preferencias: [ 'movilidad', 'gaming', 'fotografia' ],
    activo: true
  }
]
ventas_online> |
```

17. Obtener los clientes que tengan una preferencia por tecnología. Mostrar: cliente_id, nombre, preferencias.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27000 > use ventas_online
ventas_online> db.clientes.find(
  {
    preferencias: "tecnologia"
  },
  { _id: 0, cliente_id: 1, nombre: 1, preferencias: 1 }
)
[
  {
    cliente_id: 'C001',
    nombre: 'Ana López',
    preferencias: [ 'tecnologia', 'electronica' ]
  },
  {
    cliente_id: 'C004',
    nombre: 'Patricia Chávez',
    preferencias: [ 'tecnologia', 'electronica' ]
  },
  {
    cliente_id: 'C007',
    nombre: 'Edgar Torres',
    preferencias: [ 'fotografia', 'tecnologia' ]
  },
  {
    cliente_id: 'C011',
    nombre: 'Daniel Méndez',
    preferencias: [ 'fotografia', 'tecnologia', 'electronica' ]
  },
  {
    cliente_id: 'C015',
    nombre: 'Veronica Guzmán',
    preferencias: [ 'tecnologia' ]
  },
  {
    cliente_id: 'C019',
    nombre: 'Arturo Hernández',
    preferencias: [ 'fotografia', 'tecnologia' ]
  },
  {
    cliente_id: 'C023',
    nombre: 'Silvia Ramírez',
    preferencias: [ 'fotografia', 'tecnologia', 'electronica' ]
  }
]
```

18. Seleccionar una venta que contenga al menos tres productos.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27020/ventas_online> db.ventas.find({ "items.2": { $exists: true } })
[
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31b7'),
    venta_id: 'V003',
    cliente_id: 'C003',
    fecha: ISODate('2026-09-04T18:19:55.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P001', cantidad: 3, precio: 18500 },
      { sku: 'P010', cantidad: 2, precio: 320 },
      { sku: 'P015', cantidad: 4, precio: 1750 },
      { sku: 'P023', cantidad: 3, precio: 2500 }
    ],
    total: 70640,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31ba'),
    venta_id: 'V006',
    cliente_id: 'C002',
    fecha: ISODate('2026-09-07T12:00:27.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P016', cantidad: 1, precio: 3900 },
      { sku: 'P008', cantidad: 3, precio: 890 },
      { sku: 'P003', cantidad: 2, precio: 1250 }
    ],
    total: 9070,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  },
  {
    _id: ObjectId('6ac702ae9cbf4d31cbcc31bf'),
    venta_id: 'V011',
    cliente_id: 'C005',
    fecha: ISODate('2026-09-12T19:05:42.000Z'),
    items: [
      { sku: 'P012', cantidad: 1, precio: 12500 },
      { sku: 'P017', cantidad: 2, precio: 950 },
      { sku: 'P018', cantidad: 3, precio: 890 }
    ],
    total: 14340,
    canal: 'online',
    estado: 'completada'
  }
]
```

19. Seleccionar una venta y determine a qué cliente pertenece.

```
ventas_online> db.ventas.findOne({ venta_id: "V001" })
{
  _id: ObjectId('6ac6f7389cbf4d31cbcc317e'),
  venta_id: 'V001',
  cliente_id: 'C001',
  fecha: ISODate('2026-09-01T10:30:00.000Z'),
  items: [
    { sku: 'P001', cantidad: 1, precio: 1200 },
    { sku: 'P002', cantidad: 2, precio: 350 }
  ],
  total: 1900,
  canal: 'online',
  estado: 'completada'
}
ventas_online> db.clientes.findOne({ cliente_id: "C001" })
{
  _id: ObjectId('6ac6f2b99cbf4d31cbcc3179'),
  cliente_id: 'C001',
  nombre: 'Ana López',
  correo: 'ana.lopez@email.com',
  telefono: '6671234567',
  direccion: {
    calle: 'Álvaro Obregón',
    numero: 120,
    ciudad: 'Culiacán',
    estado: 'Sinaloa',
    cp: '88000'
  },
  preferencias: [ 'tecnologia', 'electronica' ],
  activo: true
}
ventas_online>
```

20. Mostrar las colecciones. Deben aparecer: productos, clientes, proveedores, ventas.

```
ventas_online> show collections
clientes
productos
proveedores
ventas
ventas_online> |
```

21. Mostrar el número de documentos para cada colección.

```
ventas_online> db.productos.countDocuments()
50
ventas_online> db.clientes.countDocuments()
50
ventas_online> db.proveedores.countDocuments()
10
ventas_online> db.ventas.countDocuments()
100
ventas_online> |
```